I BUCHI NERI

GLI OGGETTI PIÙ ESTREMI DELL'UNIVERSO

Regioni dello spazio dove la gravità è così forte che nulla può sfuggire, nemmeno la luce.

COME NASCONO?



Una stella molto massiccia vive milioni di anni brillando.

Alla fine della sua vita esplode come **SUPERNOVA.**

Il nucleo residuo collassa sotto il proprio peso.

Se la massa è sufficiente, nasce un **BUCO NERO.**

ORIZZONTE DEGLI EVENTI

Il confine oltre il quale non c'è ritorno.

DISCO DI ACCRESCIMENTO

Gas e polveri che ruotano attorno al buco nero si riscaldano fino a milioni di gradi ed emettono enorme energia.

GETTI POLARI

In alcuni buchi neri vengono espulsi getti di materia a velocità straordinarie.

QUANTO POSSONO ESSERE GRANDI?

Contrariamente a quanto si pensa, molti buchi neri non sono enormi!

Un buco nero con la massa del Sole avrebbe un diametro di

circa 6 km



Una massa gigantesca compressa in uno spazio piccolissimo.

I BUCHI NERI ASPIRANO TUTTO?

NO!



Se il Sole fosse sostituito da un buco nero della stessa massa...

- ✔ la Terra continuerebbe a orbitare normalmente
- ✔ i pianeti resterebbero nelle loro orbite

Cambierebbe solo una cosa: non riceveremmo più luce e calore!

COSA ACCADE VICINO A UN BUCO NERO?

La gravità può essere così intensa da allungare un oggetto.



Questo fenomeno si chiama **SPAGHETTIFICAZIONE!**

POSSIAMO VEDERLI?

Non direttamente, ma possiamo osservarne gli effetti!



Nel 2019 è stata ottenuta la prima immagine di un buco nero: **M87***

SAGITTARIUS A*

Al centro della Via Lattea si trova il nostro buco nero supermassiccio.

La sua massa è circa

4 MILIONI

di masse solari!

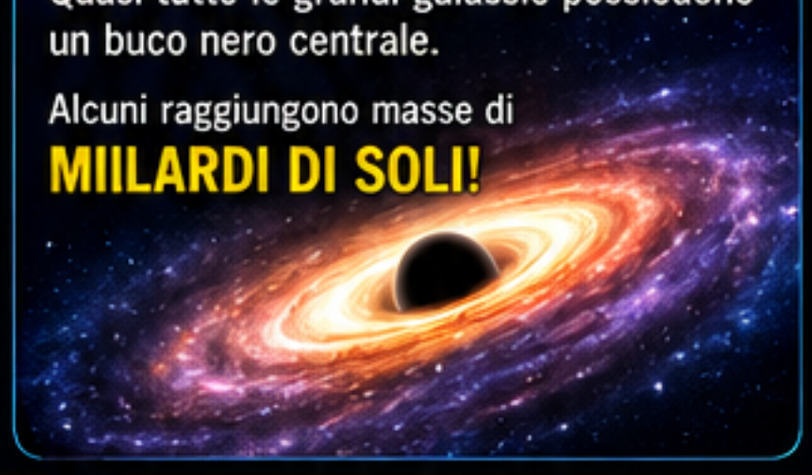


BUCHI NERI SUPERMASSICCI

Quasi tutte le grandi galassie possiedono un buco nero centrale.

Alcuni raggiungono masse di

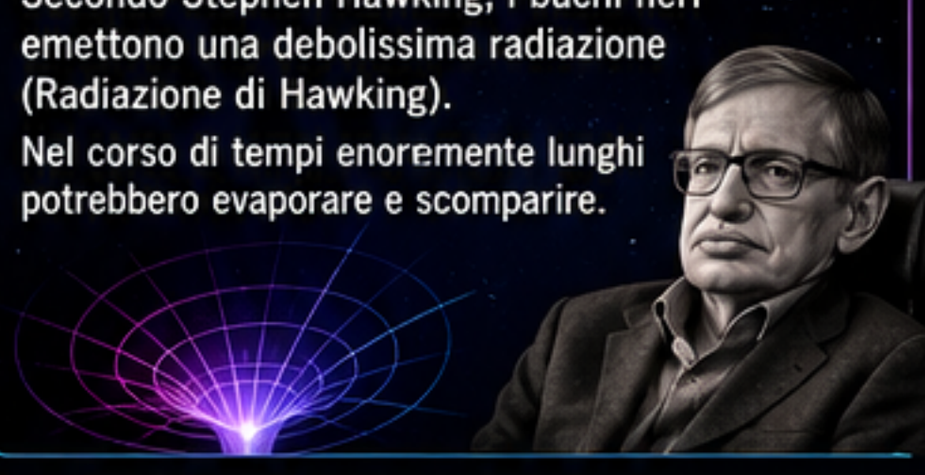
MIILARDI DI SOLI!



POSSONO SISTERE PER SEMPRE?

Secondo Stephen Hawking, i buchi neri emettono una debolissima radiazione (Radiazione di Hawking).

Nel corso di tempi enoremente lunghi potrebbero evaporare e scomparire.



CURIOSITÀ

Se la Terra diventasse improvvisamente un buco nero, il suo diametro sarebbe inferiore a **2 centimetri!**



Tutta la massa del nostro pianeta compressa in una sfera più piccola di una moneta.

RIASSUMENDO

- ✔ I buchi neri sono regioni con gravità estrema.
- ✔ Nascono spesso dalla morte di stelle massicce.
- ✔ Nemmeno la luce può sfuggire oltre l'orizzonte degli eventi.
- ✔ Non aspirano tutto ciò che li circonda.
- ✔ Li individuiamo osservando i loro effetti.
- ✔ Esistono buchi neri stellari e supermassicci.
- ✔ Sono tra i più grandi misteri della natura!

DISTANZA SICURA!

Non esistono buchi neri in rotta di collisione con la Terra.

Il buco nero più vicino (Sagittarius A*) è a circa

26.000 ANNI LUCE!



AD ASTRA – SCUOLA DI ASTRONOMIA

★ Idee e contenuti dell'autore. Revisione e immagini supportate da AI. ★

Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze e hanno finalità illustrative.